Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

¿Cuánto vale el área bajo $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$, calculada como $\lim_{n\to\infty} R_n$?

A) 9

B) 8

C) $\dfrac{13}{3}$

D) $\dfrac{26}{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Suma

$$R_n = \sum \frac{2}{n}\left(1 + \frac{2i}{n}\right)^2 = \sum \frac{2}{n}\left(1 + \frac{4i}{n} + \frac{4i^2}{n^2}\right).$$

2 Fórmulas

$2 + \frac{8}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + \frac{8}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3 Límite

$2 + 4 + \frac{8}{3} = \frac{26}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el área bajo x^2 en $[0, 3]$.

B) Usa $3^2 - 1^2$.

C) Olvida $\Delta x = \frac{2}{n}$ y usa $\frac{1}{n}$.

Idea clave. Con a ≠ 0, x_i = a + iΔx: expande el cuadrado antes de usar las fórmulas.